

2026 안양대학교 TURN: ON 아이디어 공모전

아리쉽표: 안양대학교 학우실 체크인

2021H1117 송민희

2021E7312 박상헌

1. 기획목적

본 프로젝트는 안양대학교 학우실 이용 시 기존의 아날로그 관리 방식(수기 명부 작성/자석 사용)을 디지털로 전환하여 이용 편의성을 높이고, 경고 누적 시 학우실 폐쇄로 이어지는 등 연대책임의 불합리함을 '데이터 로그 기반의 개인 책임제'로 개선하는 스마트 캠퍼스 구축 아이디어입니다. 실시간 예약 기능을 통해 헛걸음을 방지하고, 쾌적한 수면 환경 유지를 위한 시스템을 도입합니다.

2. 현행 시스템의 문제점

- ① 좌석 현황 파악의 번거로움: 침대 번호 자석 부착 및 회수 방식은 분실 위험이 크고, 실시간 잔여 좌석 확인이 불가능하여 학생들이 직접 방문해야만 현황을 알 수 있습니다.
- ② 좌석 점유 갈등: 수기 명부와 실제 이용자가 다를 경우, 이미 잠든 학생을 깨워 확인하기 어려워 갈등이 발생합니다.
- ③ 불합리한 관리 규정: 소음이나 취식 발생 시 이용자 전체에게 책임을 묻는 '학우실 폐쇄(연대책임)' 규정은 선의의 피해자를 발생시키며 실질적인 규정 위반자, 소위 말하는 빌런의 차단 효과가 낮습니다.

3. 제안

- ① 실시간 UI 기반 좌석 예약 및 체크인디지털 매트: 앱을 통해 현재 사용 중인 침대와 예약 가능한 침대를 시각화하여 제공합니다. QR 코드 체크인/아웃: 각 침대 밑단이나 벽면에 부착된 QR 코드를 스캔해야만 이용이 시작되도록 설정하여 '노쇼(No-show)' 및 '부정 점유'를 방지합니다.

- ② 데이터 로그 기반 '개별 매너 스코어' 시스템신고 및 피드백: 소음이나 취식 발생 시, 현재 이용 중인 학생이 앱을 통해 즉시 신고할 수 있습니다.

*개별 페널티 부여: 연대책임 대신, 신고 데이터와 예약 로그를 대조하여 위반자에게만 '학우실 이용 금지(7일/14일 등)' 페널티를 부여합니다. 이는 다수의 선량한 이용자를 보호하는 장치가 됩니다.

- ③ 푸시 알림을 통한 회전율 개선이용 종료 알림: 퇴실 시간 5분 전 푸시 알림을 발송하여 다음 예약자를 위한 원활한 퇴실을 유도하고, "자는데 깨워야 하는 상황"을 시스템적으로 방지합니다.

4. 기대효과

- ① 학생 편의성: 직접 학우실에 방문하지 않고도 앱으로 미리 잔여석을 확인하고 예약할 수있도록 하여 만족 확인 가능 및 시간 낭비 방지를 가능하도록 합니다.
- ② 관리 효율성: 아날로그식 수동 관리의 사각지대를 해소하고, 데이터 기반의 실시간 통합 관제를 통한 운영 신뢰도와 행정 효율을 극대화합니다.
- ③ 공정성 강화: 연대책임이 아닌 규정 위반자에게만 해당하는 정확한 페널티를 부여할 수 있습니다.
- ④ 데이터 활용: 시간대별/요일별 학우실 이용 데이터를 분석하여 운영 최적화는 물론, 부정 이용자 및 수칙 위반 '빌런'을 상시 식별하고 시설 확충의 객관적 근거를 마련할 수 있습니다.

5. 시스템 아키텍처: 기존의 아날로그 방식을 대체하기 위해 [모바일 앱-서버-DB] 연동 구조

- ① 프론트엔드: 안양대학교 학번 인증 기반 모바일 웹/앱
- ② 백엔드: 실시간 예약 처리 및 점유 상태 관리 API 서버
- ③ 데이터베이스(DB): 사용자 정보, 좌석 상태(Table), 이용 로그(Log), 신고/경고 기록(Penalty) 저장

6. 핵심 서비스 흐름

① 스마트 예약 및 Check-in (아날로그 문제 해결)

- (1) 실시간 현황판: 앱 접속 시 학우실의 현재 잔여 좌석을 시각적으로 확인.
- (2) QR 코드 체크인: 각 침대에 부착된 고유 QR 코드를 스캔해야만 '이용 중' 상태로 변경, 자석을 옮기지 않아도 시스템상에서 실시간 점유 확인 가능.
- (3) 좌석 선점 방지: 예약 후 10분 내로 QR 스캔을 하지 않으면 자동 취소 처리.

② 데이터 로그 기반 '개인 책임제' (연대책임 문제 해결)

- (1) 이용 기록의 자산화: 모든 사용자의 입/퇴실 시간, 좌석번호를 DB에 로그로 남깁니다.
- (2) 신고 시스템 연동: 소음이나 취식 발생 시, 해당 시간 이용 사용자를 특정 가능합니다.
- (3) 개별 페널티 알고리즘:
 - 경고 1회: 주의 메시지 발송
 - 경고 2회: 1주일 이용 정지
 - 경고 3회: 한 학기 이용 금지

▶ 효과: 전체 폐쇄라는 극단적 조치 없이도 매너 이용자들만 보호받는 환경 조성.

③ 자동 퇴실 확인 및 좌석 비우기 (자리 비움 문제 해결)

- 퇴실 알림: 이용 종료 10분 전 Push 알림 전송.
- 강제 퇴실 처리: 다음 예약자가 체크인을 시도했는데 앞 사람이 자고 있을 경우, 앱 내 '미퇴실 신고' 버튼을 통해 즉시 관리자 알림 및 해당 유저에게 진동 알림 송신.

단계	프로세스	설명
Step 1	사용자 인증	학교 포털 통합 인증 연동을 통한 학번/학과 데이터 동기화
Step 2	실시간 정보	학적 상태(재학/휴학) 확인을 통한 이용 권한 필터링
Step 3	데이터 로그	예약/이용/페널티 정보를 학교 DB 또는 전용 클라우드 DB에 적재

1. 통합 인증 로그인 화면 구현도



아리شم표

안양대학교 학우실 스마트 예약 시스템

SSO 로그인

안양대학교 포털 계정으로 로그인하세요

학번

비밀번호

로그인

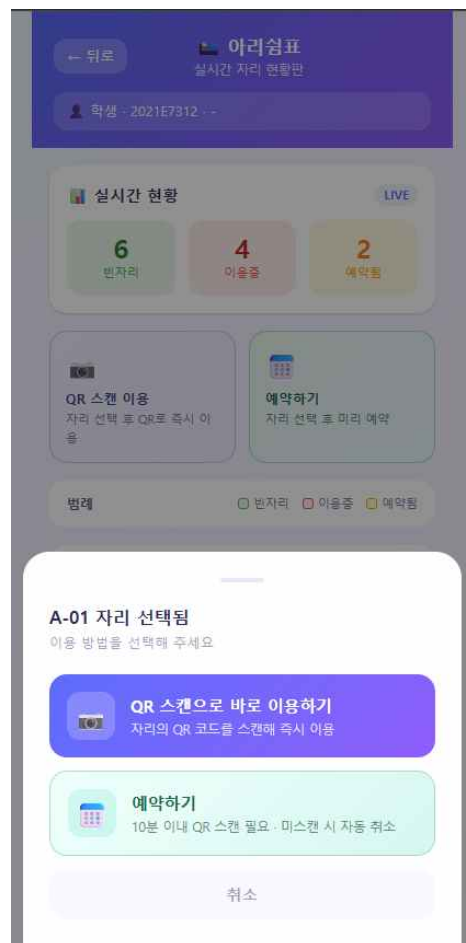
안양대학교 포털(SSO) 계정과 동일한 정보를 사용합니다

 예약 후 **10분 이내**에 QR 코드를 스캔하지 않으면 예약이 자동 취소됩니다.

 매너 위반 시 개인 페널티가 부여됩니다.

문의: 안양대학교 총학생회
© 2025 아리شم표. All rights reserved.

2. 자리 현황판/이용방법



3. 이용단계





예약 완료!

예약이 성공적으로 완료되었습니다

예약 정보

자리 번호	A-01
구역	A 구역
이용자	학생
학번	2021E7312
학과	-
예약 시간	2026년 5월 3일 일 오후 11:53

QR 스캔 대기 중

시간 내에 자리에서 QR 코드를 스캔하세요

09:56

⚠ 매너 위반 페널티

경고 1회 주의 메시지 발송